

题目

将 CuSO_4 、 H_5IO_6 、 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 和 KOH 按一定比例混合，加入蒸馏水 200 mL，加热煮沸 30 min，冷却，过滤，得蓝绿色溶液（反应1）；向其中加入适量 10% NaOH 溶液，静置 48 h，析出蓝绿色晶体，对该蓝绿色晶体的部分分析结果如下：

（1）X-射线衍射分析结果表明，该晶体为一种带结晶水的复盐，阳离子为 Na^+ 和 K^+ ，阴离子为以铜为中心的单核配离子，配体为 HIO_6^{4-} 。

（2）称取该晶体 0.2001 g，加入 10 mL 盐酸，加热以溶解样品，随后加入 50 mL 蒸馏水稀释，加入缓冲液和 PAN 指示剂，用 $0.01973 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA 溶液滴定，消耗 11.81 mL。

（3）称取该晶体 0.2059 g，加入 10 mL 25% KI 溶液和 10 mL 25% 硫酸溶液（反应2），充分反应后，以淀粉为指示剂，用 $0.1024 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 硫代硫酸钠溶液滴定，消耗 42.16 mL。

（4）取该晶体进行热重分析，失重 25.18%，对应于失去所有结晶水。

下列说法正确的有：

1. 该晶体中 Cu 为+5价
2. 该晶体的化学式中含12个结晶水
3. 不考虑结晶水时，反应1的化学方程式左右系数之和为45
4. 不考虑结晶水时，反应2的化学方程式左右系数之差为6(右减左)

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **I**

详细解析

0.2001 g 晶体中铜的含量为: $0.01973 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 11.81 \text{ mL} = 2.330 \times 10^{-4} \text{ mol}$

转化为 1 g 晶体中的铜含量: $2.330 \times 10^{-4} \times 1/0.2001 = 1.164 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{g}^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

1 g 晶体含 $1.164 \times 10^{-3} \text{ mol Cu}$

由 $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, 则 $1\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \sim 1\text{I}^- \sim 1\text{e}^-$

1 g 晶体转移电子的量为: $0.1024 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 42.16 \text{ mL} \times 1/0.2059 = 2.097 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{g}^{-1}$

每摩尔晶体与 I^- 反应转移的电子数为: $(2.097 \times 10^{-2})/(1.164 \times 10^{-3}) = 18.02 \approx 18$

每摩尔 HIO_6^{4-} 还原到 I^- 转移 8 mol 电子, 故每摩尔晶体中有 2 mol 配体 HIO_6^{4-}

CHECKPOINT

1 PTS

每摩尔晶体中有 2 mol 配体 HIO_6^{4-}

剩余 2 mol 电子, 铜被 I^- 还原至 +1 氧化态, 故晶体中铜为 +3 氧化态, 说法1错误

CHECKPOINT

1 PTS

晶体中铜为 +3 氧化态

晶体的摩尔质量为: $0.2001 \text{ g} / (2.3301 \times 10^{-4} \text{ mol}) = 858.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

结晶水的数目为: $858.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 25.18 \% / 18.02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 12$, 说法2正确

CHECKPOINT

1 PTS

该晶体的化学式中含12个结晶水

根据电荷守恒推断, 晶体中还有 Na^+ 或 K^+ 共 5 个, 其摩尔质量总计为:

$$858.8 - 12 \times 18.02 - 63.55 - 2 \times (1.008 + 126.9 + 16.00 \times 6) = 131.2 \text{ (g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

为 1 个 K^+ 和 4 个 Na^+

化学式为: $\text{Na}_4\text{K}[\text{Cu}(\text{HIO}_6)_2] \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

CHECKPOINT

1 PTS

该晶体化学式为: $\text{Na}_4\text{K}[\text{Cu}(\text{HIO}_6)_2] \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

反应1产生了相应的钾盐, 随后加入 NaOH 替换 K^+ 得到 $\text{Na}_4\text{K}[\text{Cu}(\text{HIO}_6)_2] \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 。这里 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 被还原为 SO_4^{2-} , 此外还产生了 H_2O , 方程式为:

$2\text{CuSO}_4 + 4\text{H}_5\text{IO}_6 + \text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8 + 16\text{KOH} = 2\text{K}_5[\text{Cu}(\text{HIO}_6)_2] + 4\text{K}_2\text{SO}_4 + 16\text{H}_2\text{O}$ ，左右两侧系数之和为45，说法3正确

CHECKPOINT

1 PTS

反应1方程式为： $2\text{CuSO}_4 + 4\text{H}_5\text{IO}_6 + \text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8 + 16\text{KOH} = 2\text{K}_5[\text{Cu}(\text{HIO}_6)_2] + 4\text{K}_2\text{SO}_4 + 16\text{H}_2\text{O}$

反应2中产生了 CuI 、 I_2 、 H_2O 以及硫酸盐，方程式为： $\text{Na}_4\text{K}[\text{Cu}(\text{HIO}_6)_2] + 11\text{H}_2\text{SO}_4 + 17\text{KI} = \text{CuI} + 9\text{I}_2 + 12\text{H}_2\text{O} + 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 9\text{K}_2\text{SO}_4$ ，左侧系数之和为29，右侧系数之和为33，差为4，说法4错误

CHECKPOINT

1 PTS

反 应 2 方 程 式 为 :

$\text{Na}_4\text{K}[\text{Cu}(\text{HIO}_6)_2] + 11\text{H}_2\text{SO}_4 + 17\text{KI} = \text{CuI} + 9\text{I}_2 + 12\text{H}_2\text{O} + 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 9\text{K}_2\text{SO}_4$

说法2和3正确，选I